

普通物理學實驗

楊氏係數測定

組別：第4組

組員：

4115064201 洪秉寬

4115064204 林致齊

4115064213 胡庭睿

實驗目的

因為金屬棒彎曲的位移極小，希望透過這次實驗，我們可以學會利用光槓桿原理，將位移放大到能透過望遠鏡讀取米尺刻度，並從實驗得出的數據求出銅和鋼的楊氏係數，了解不同材質的金屬棒掛槽碼後的形變程度。另外，我們也想用不同寬度、厚度的鋼棒，實際確認彎曲量和 w 、 t 的關係是否如公式所說的是 w^{-1} 和 t^{-3} ，並從實驗結果和理論值的差異中思考量測方法、材料尺寸與操作過程可能造成的實驗誤差，並進一步思考改進方法，從錯誤中學習，以求下次做實驗能夠更精準。

實驗原理

1. 應力、應變與楊氏係數

彈性體受一對大小相等、方向相反的力時會變形。應力是單位面積受的力，應變是長度的相對變化。在彈性限度內兩者成正比：

$$\frac{F}{A} = Y \cdot \frac{\Delta L}{L} \quad (1)$$

其中 F 為作用力， A 為受力面積， L 為原長， ΔL 為長度變化量，比例常數 Y ，即楊氏係數，在本實驗條件下可視為材料的特性常數，單位為 $\frac{\text{dyne}}{\text{cm}^2}$ 。

2. 受力橫樑的彎曲

橫樑架在相距 L 的兩個支點（刀口）上，中點受鉛直力 G 而往下彎。彎曲時上層被壓短、下層被拉長，中間有一層長度不變，稱為中性層。

由力矩平衡分析彎曲樑各部分的受力（推導見講義附錄），可得中點下降量 H 與楊氏係數 Y 的關係：

$$H = \frac{1}{4} \left(\frac{L}{t} \right)^3 \frac{1}{w} \cdot \frac{G}{Y} \quad (2)$$

符號	意義
H	橫樑中點的下降量
G	中點所受鉛直力， $G = Mg$ (M 為中點所掛的質量)
L	兩刀口間距離
w, t	棒寬、棒厚
Y	楊氏係數

由式 (2)， $H \propto w^{-1}$ 、 $H \propto t^{-3}$ ，所以棒厚對彎曲量的影響比棒寬大很多。

3. 光槓桿

光槓桿是裝在三腳架上的平面鏡，兩前腳放在固定的支撐條上，後腳放在待測棒中點。棒中點下降 H 時，鏡面後傾 θ ，反射光轉 2θ ，望遠鏡中米尺刻度移動 Δh ：

$$\frac{H}{a} = \sin \theta \approx \theta, \quad \frac{\Delta h}{d} = \tan 2\theta \approx 2\theta \quad \implies \quad H = \frac{a \Delta h}{2d} \quad (3)$$

a 為後腳到兩前腳連線的垂直距離， d 為鏡面到米尺的距離， Δh 為米尺刻度的變化量。放大倍率 $\Delta h/H = 2d/a$ ，本實驗 $d = 150 \text{ cm}$ 、 $a = 2.4 \text{ cm}$ ，放大了 125 倍。

以上推導（式 2、式 3）的假設條件有：

- 兩刀口之間的距離 (L) 需遠大於彎曲程度 (H)、棒寬 (w) 與棒厚 (t)
- 金屬棒受力不超過彈性限度
- 彎曲時上層收縮、下層伸張，中間一定有一層保有原本長度的**中性層**
- 材料均勻， Y 處處相同，橫截面是均勻的矩形
- 傾斜的角度 θ 極小，式 (3) 的三角函數近似才成立

4. 楊氏係數的計算

式 (3) 代入式 (2)，令 $G = Mg$ ：

$$Y = \frac{MgL^3d}{2wt^3a \Delta h} \quad (4)$$

其中 g 為重力加速度（本實驗取 980 cm/s^2 ）， M 為相對於未加槽碼時所增加的質量（勾盤質量在 Δh 中已抵銷），其餘符號同前。

表 1、表 2 中的 Y_i 是把 M_i 和總變化量 $\Delta h_i = \bar{h}_i - \bar{h}_0$ 代入式 (4)。表 3 則用相鄰兩次讀數的差：

$$\Delta \bar{h}_{i+1} = \bar{h}_{i+1} - \bar{h}_i, \quad Y'_i = \frac{\Delta M g L^3 d}{2wt^3 a \Delta \bar{h}_{i+1}}, \quad \Delta M = 200 \text{ g} \quad (5)$$

依式 (4)， Δh 與 M 成正比。把數據畫成直線 $\Delta h = kM + b$ ，由斜率 k 得

$$Y = \frac{gL^3 d}{2wt^3 a k} \quad (6)$$

不同寬度、厚度的鋼棒實驗（數據分析第五節）固定 M ，只改變 w 或 t 。設 $\Delta h = \alpha x^\beta$ （ x 為 w 或 t ， α 為比例常數， β 為待求的次方），取對數得 $\ln \Delta h = \ln \alpha + \beta \ln x$ ，雙對數圖的斜率就是 β ，理論值為 $\beta_w = -1$ 、 $\beta_t = -3$ 。

實驗方法

此實驗量測金屬棒的彎曲量，並用光槓桿原理將微小位移放大後再量測。因為金屬棒很硬，直接量拉伸的伸長量有困難，改成彎曲後位移大得多，再經光槓桿放大，就能在遠處用望遠鏡讀數，也不必接觸棒子。

每次架設光槓桿，鏡子的初始角度和米尺的起始讀數都不同，而這些與棒的彎曲無關，所以只取掛槽碼前後讀數的變化 Δh ，把初始值消掉，不同棒、不同次架設的數據才能互相比較。

每個負載加重、減重各讀一次再取平均，可以降低單次讀數的誤差；兩次讀數差異較大時，可能是讀值誤差、光槓桿偏移、回差或金屬棒永久變形，因此也能用來檢查。求 Y 時用整組負載的趨勢線，單點的讀數誤差就不會直接決定結果。

數據分析

一、實驗參數與計算方式

以下取 $g = 980 \text{ cm/s}^2$ ，米尺讀數 h 的單位為 cm 。

物理量	數值	測量工具
光槓桿腳距 a	2.4 cm	米尺（量紙上足印）
鏡面至米尺距離 d	150 cm	捲尺
兩刀口距離 L	34.6 cm	米尺
棒寬 w	2.05 cm（銅）、2.1 cm（鋼）	游標尺
棒厚 t	0.30 cm	游標尺

楊氏係數 Y 用三種方式計算：

- 逐點平均法：每個負載點以總變化量 Δh_i 代入式 (4) 得 Y_i ，再取平均。
- 相鄰差法：以相鄰兩點的讀數差 $\Delta \bar{h}_{i+1}$ 和 $\Delta M = 200 \text{ g}$ 代入式 (5)。
- 斜率法：把 Δh_i 對 M_i 作線性擬合，由斜率代入式 (6)。

三種方式的特性如下：

- 逐點平均法：每個 Y_i 只用一組 Δh ，該點的讀數誤差直接進入 Y_i ；並且假設 Δh 與 M 成正比且通過原點。
- 相鄰差法：不受初始讀數的絕對值影響，因為每一段使用相鄰兩次讀數之差；每個 Y'_i 只用兩個讀數，單段的讀數誤差直接進入該段。各段的 $\Delta \bar{h}_{i+1}$ 加總後，中間的讀數會互相抵消（ $\sum \Delta \bar{h}_{i+1} = \bar{h}_5 - \bar{h}_0$ ），所以平均 $\Delta \bar{h}$ 實際上只由頭尾兩個讀數決定，中間讀數的誤差只會影響各段 Y'_i 的分散，不會影響平均 $\Delta \bar{h}$ 。另外， $Y'_i \propto 1/\Delta \bar{h}_{i+1}$ ，對 Y'_i 取算術平均會比用平均 $\Delta \bar{h}$ 算出的 Y 略高，各段差異越大偏高越多。
- 斜率法：用到全部負載點，隨機的讀數誤差在擬合中會被平均；截距可以吸收初始偏移。另一方面，最小平方擬合中兩端的點對斜率影響較大，並且需要 Δh 與 M 為線性。

二、銅棒（ $w = 2.05 \text{ cm}$ ， $t = 0.30 \text{ cm}$ ）

表 1 銅棒數據

次數 i	槽碼 M_i (g)	加重讀數 h_i	減重讀數 h'_i	平均 $\bar{h}_i$	總變化量 Δh_i	$Y_i (\times 10^{11}$ dyne/cm ²)
0	0	2.0	1.8	1.90	0	-
1	200	6.4	6.2	6.30	4.40	10.4
2	400	10.9	10.8	10.85	8.95	10.2
3	600	15.3	15.2	15.25	13.35	10.3
4	800	19.8	19.7	19.75	17.85	10.3
5	1000	24.4	24.5	24.45	22.55	10.2

逐點平均法： $\bar{Y}_{\text{銅}} = 1.03 \times 10^{12}$ dyne/cm²。

加重與減重的讀數差 $h_i - h'_i$ 最多 0.2 cm，正負不固定，卸載後回到 1.8 cm（起始 2.0 cm）。若有永久變形，減重讀數會系統性偏大，可推測為實驗時量測的誤差。

三、鋼棒 ($w = 2.1$ cm, $t = 0.30$ cm)

表 2 鋼棒數據

次數 i	槽碼 M_i (g)	加重讀數 h_i	減重讀數 h'_i	平均 $\bar{h}_i$	總變化量 Δh_i	$Y_i (\times 10^{11}$ dyne/cm ²)
0	0	23.0	23.3	23.15	0	-
1	200	25.5	26.0	25.75	2.60	17.2
2	400	28.0	27.8	27.90	4.75	18.8
3	600	31.1	31.3	31.20	8.05	16.7
4	800	34.3	34.2	34.25	11.10	16.1
5	1000	37.0	37.0	37.00	13.85	16.2

逐點平均法： $\bar{Y}_{\text{鋼}} = 1.70 \times 10^{12}$ dyne/cm²。

加重與減重的讀數最多差 0.5 cm；卸載後回到 23.3 cm（起始 23.0 cm）。前兩個負載的減重讀數偏大，400 g 以後正負互見，可推測與銅棒相同，為觀測產生的誤差。

四、作圖與斜率法

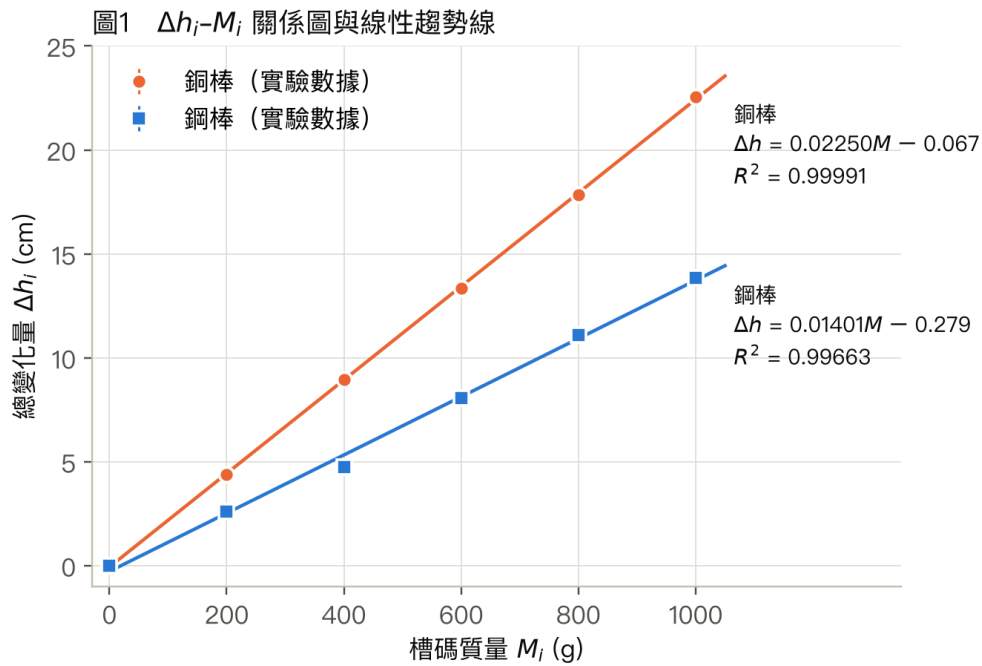


圖 1：銅棒與鋼棒的 Δh_i 對 M_i ，實線為最小平方趨勢線，誤差棒為讀數誤差（ ± 0.14 cm）。

銅、鋼的 Δh 與 M 都呈高度線性相關（ R^2 分別為 0.9999、0.997），趨勢線也幾乎通過原點，和式 (4) 預期的 $\Delta h \propto M$ 相符。

銅棒趨勢線為 $\Delta h = 0.0225 M - 0.07$ ，代入式 (6)：

$$Y_{\text{銅}} = \frac{980 \times 34.6^3 \times 150}{2 \times 2.05 \times 0.30^3 \times 2.4 \times 0.0225} = 1.02 \times 10^{12} \text{ dyne/cm}^2$$

鋼棒趨勢線為 $\Delta h = 0.0140 M - 0.28$ ，代入式 (6)：

$$Y_{\text{鋼}} = \frac{980 \times 34.6^3 \times 150}{2 \times 2.1 \times 0.30^3 \times 2.4 \times 0.0140} = 1.60 \times 10^{12} \text{ dyne/cm}^2$$

銅棒兩種方法只差約 1%，鋼棒差約 6%。

表 3 相鄰差 $\Delta \bar{h}_{i+1}$ 與 Y'_i (式 5)

區間	M_{i+1} (g)	銅 $\Delta\bar{h}_{i+1}$ (cm)	銅 Y'_i ($\times 10^{11}$)	鋼 $\Delta\bar{h}_{i+1}$ (cm)	鋼 Y'_i ($\times 10^{11}$)
0→1	200	4.40	10.4	2.60	17.2
1→2	400	4.55	10.1	2.15	20.8
2→3	600	4.40	10.4	3.30	13.6
3→4	800	4.50	10.2	3.05	14.7
4→5	1000	4.70	9.8	2.75	16.3
平均			10.2		16.5

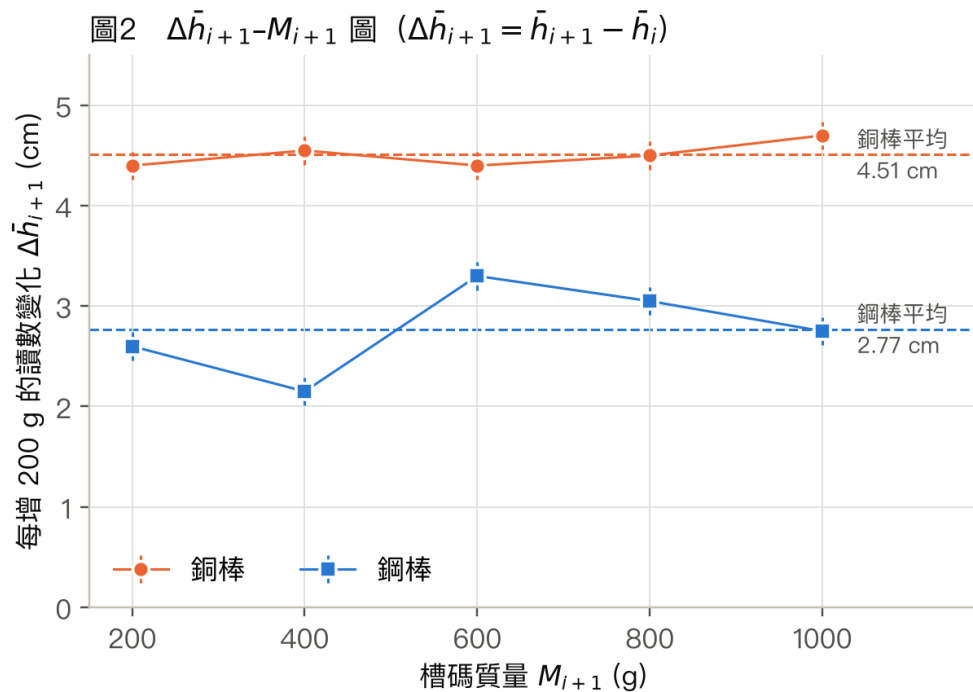


圖 2：銅棒與鋼棒每增加 200 g 的讀數變化 $\Delta\bar{h}_{i+1}$ 對 M_{i+1} ，虛線為平均值，誤差棒為讀數誤差 (± 0.14 cm)。

圖 2 的 $\Delta\bar{h}_{i+1}$ 是每多掛 200 g 棒多彎多少，如果金屬棒遵守虎克定律，各點應該落在同一條水平線上。銅棒平均 4.51 cm，標準差約 0.13 cm，和讀數誤差 ± 0.14 cm 相當，可視為水平線。鋼棒平均 2.77 cm，標準差約 0.44 cm，起伏較大，但主要來自 1→2 偏低 0.62 cm、2→3 偏高 0.53 cm，兩者幾乎抵消，可推測是兩段共用的讀數 $\bar{h}_2$ 偏低約 0.5 cm，而非棒的彎曲改變。兩棒的點都沒有隨 M 一直變大或變小，看不出超過彈性限度的跡象。

因爲 $\Delta \bar{h}_{i+1}$ 的平均等於 $(\bar{h}_5 - \bar{h}_0)/5$ ，鋼棒 $\bar{h}_2$ 偏低的影響在平均中被抵消，只留在各段 Y'_i 的分散裡（表 3 的 20.8 與 13.6）。表 3 與表 6 的相鄰差法是照式 (5) 對各段 Y'_i 取算術平均；若改用平均 $\Delta \bar{h}$ 代入式 (5)，銅棒爲 1.02×10^{12} （幾乎不變），鋼棒爲 1.62×10^{12} （比 1.65 低約 2%，即上述偏高的效果）。

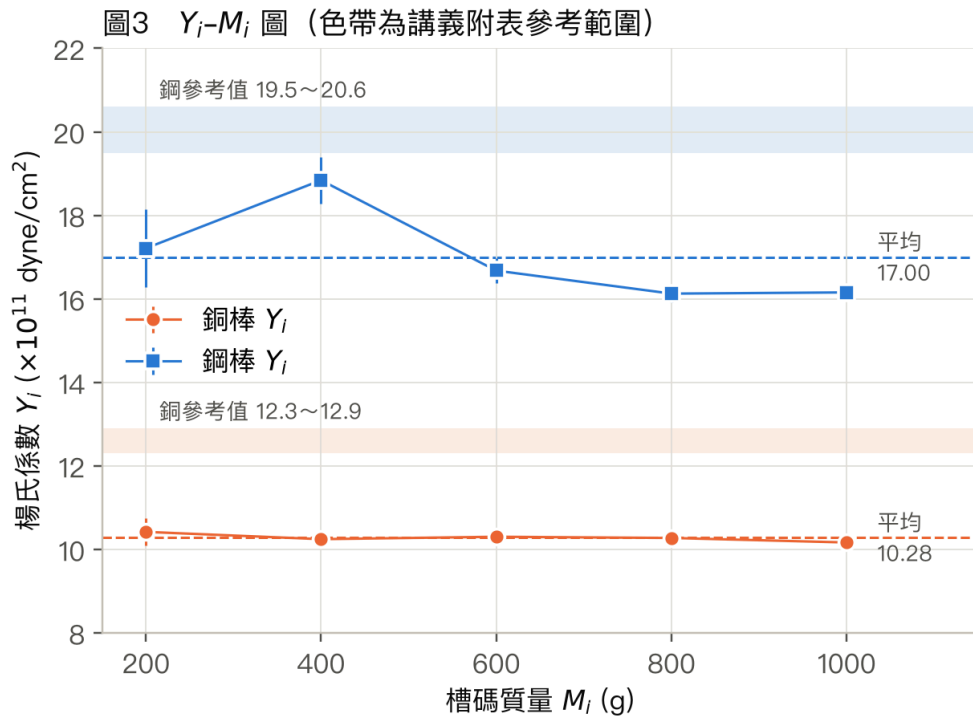


圖 3：銅棒與鋼棒逐點計算的 Y_i 對 M_i ，色帶為講義附表的參考範圍，誤差棒只含 Δh 的讀數誤差（ ± 0.14 cm）。

Y 是材料常數，圖 3 理論上應是水平線。銅棒的 Y_i 都在平均值的 $\pm 1.5\%$ 內；鋼棒前兩點（17.2、18.8）偏高，其中 400 g 的偏高來自圖 2 中 $\bar{h}_2$ 偏低約 0.5 cm，使 Δh_2 偏小，600 g 以後穩定在 16.1~16.7。兩種材料的 Y_i 都明顯低於參考範圍，原因在討論中說明。

五、鋼棒形變與寬度、厚度的關係（ $M = 200$ g）

a 、 d 、 L 與前面兩實驗相同。

以線性座標作 Δh_i 對 w 、 t 的關係圖，可直接看出形變隨寬度、厚度變小的趨勢與實際大小；但 w^{-1} 、 $w^{-0.5}$ 這類冪次曲線在線性座標上形狀相近，肉眼難

以分辨 β 。因此另作雙對數圖，冪次關係會變成直線，斜率即為 β ，也能直接和理論斜率的虛線比較。

表 4 不同寬度的鋼棒

棒號	棒厚 t (cm)	棒寬 w (cm)	讀數 h_i	h_0	Δh_i (cm)	$Y_i (\times 10^{11})$
(一)	0.31	1.51	21	18.0	3.0	18.8
(二)	0.30	2.1	25.5	22.0	3.5	12.8
(五)	0.30	2.5	21.5	19.0	2.5	15.0
(六)	0.30	3.0	21.1	19.0	2.1	14.9

表 5 不同厚度的鋼棒

棒號	棒寬 w (cm)	棒厚 t (cm)	讀數 h_i	h_0	Δh_i (cm)	$Y_i (\times 10^{11})$
(三)	2.5	0.18	64.5	50.0	14.5	12.0
(四)	2.5	0.22	29.7	26.3	3.4	28.0
(五)	2.5	0.30	21.5	19.0	2.5	15.0

圖4 Δh_i - w 關係圖 ($M = 200$ g)：擬合 $\beta = -0.54$ (理論 -1)

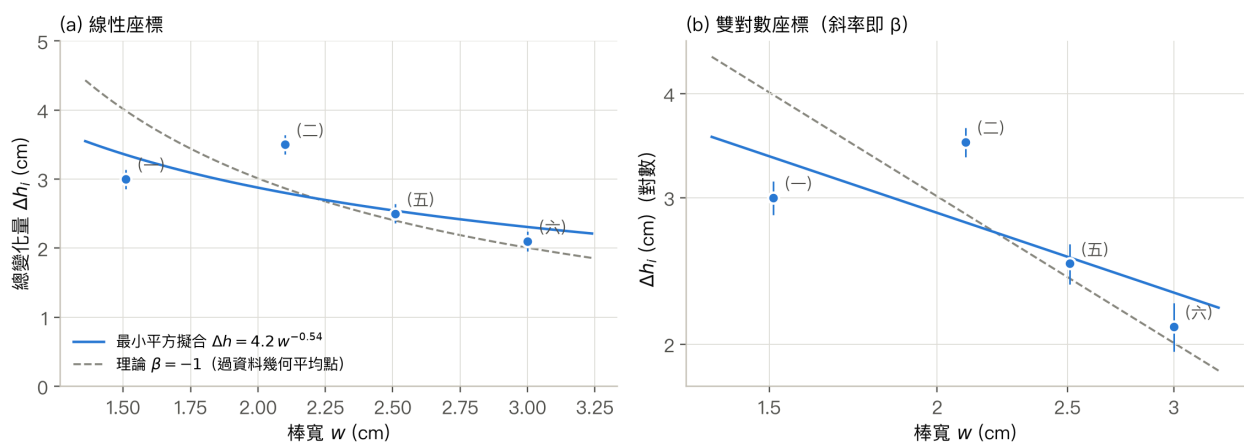


圖 4：鋼棒的 Δh_i 對棒寬 w 。(a) 線性座標，(b) 雙對數座標，斜率即 β ；藍線為乘冪擬合，灰色虛線為理論 $\beta = -1$ 。

以 4 點作 $\ln \Delta h$ 對 $\ln w$ 的最小平方擬合：

$$\Delta h = 4.20 w^{-0.54}, \quad R^2 = 0.52, \quad \beta_w = -0.54 \xrightarrow{\text{取最接近整數}} \beta_w = -1$$

β_w 取整數後與理論值 -1 相同，但 -0.54 本身與 -1 相差很多， R^2 只有 0.52 ，只能說明棒越寬越不容易彎的趨勢，不足以驗證 w^{-1} 。從圖 4 可看出，棒(二)明顯高於兩條曲線，最窄的棒(一)反而彎得比(二)少，使擬合線變平，原因在討論中說明。

圖5 Δh_i - t 關係圖 ($M = 200$ g)：擬合 $\beta = -3.23 \rightarrow$ 取整數 $\beta = -3$

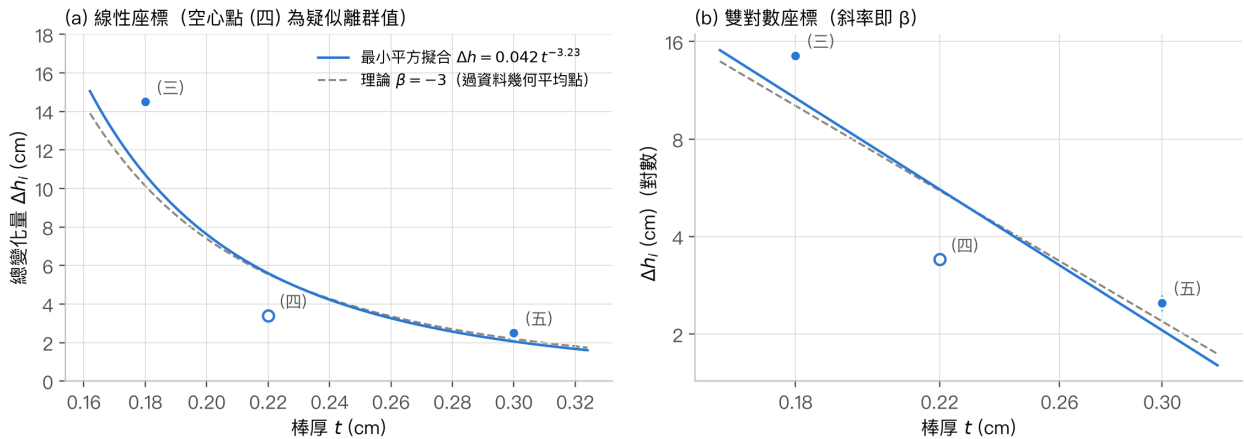


圖 5：鋼棒的 Δh_i 對棒厚 t 。(a) 線性座標，(b) 雙對數座標，斜率即 β ；藍線為乘冪擬合，灰色虛線為理論 $\beta = -3$ ，空心點為棒(四)。

以 3 點擬合：

$$\Delta h = 0.0420 t^{-3.23}, \quad R^2 = 0.79, \quad \beta_t = -3.23 \xrightarrow{\text{取最接近整數}} \beta_t = -3$$

β_t 與理論值 -3 接近，但只有 3 個點、 R^2 為 0.79 ，只能說明形變隨厚度變薄而急遽增加，和 t^{-3} 相符，不足以精確驗證次方。從圖 5 可看出，棒(三)、(五)都在理論虛線附近，棒(四)（空心點）則明顯低於兩條曲線，原因在討論中說明。

Y 方面，寬度組為 18.8 、 12.8 、 15.0 、 14.9 （平均 15.4 ），沒有隨 w 一直變大或變小，和 Y 只由材料決定相符。厚度組排除(四)後只剩 12.0 、 15.0 兩點，無法判斷是否隨 t 變化。

六、最終結果

表 6 最終結果

項目	銅棒	鋼棒
斜率 k (cm/g)	0.0225	0.0140
Y ，斜率法 ($\times 10^{12}$ dyne/cm ²)	1.02	1.60
Y ，逐點平均法 ($\times 10^{12}$ dyne/cm ²)	1.03	1.70
Y ，相鄰差法 ($\times 10^{12}$ dyne/cm ²)	1.02	1.65
講義參考值 ($\times 10^{12}$ dyne/cm ²)	1.23~1.29	1.95~2.06
相對誤差，斜率法（對參考範圍中值）	約 -19%	約 -20%
相對誤差，逐點平均法	約 -18%	約 -15%
相對誤差，相鄰差法	約 -19%	約 -18%

結果與討論

一、與理論的比較

銅棒和鋼棒的 Δh 對 M 都很接近直線 ($R^2 > 0.99$)，加重和減重的讀數最多差 0.5 cm，卸載後也回到原本讀數附近，沒有看到明顯的永久形變，符合虎克定律。厚度組得到 $\beta_t = -3.23$ ，和理論的 -3 很接近，不過只有 3 個點，其中棒(四)又明顯異常，所以只能說趨勢相符。寬度組的 $\beta_w = -0.54$ 雖然是負的，但離 -1 很遠， R^2 也只有 0.52，只看得出棒越寬越不容易彎，沒辦法驗證次方。

Y 的部分，銅是 1.02×10^{12} 、鋼是 1.60×10^{12} dyne/cm²，和講義附表比都偏低約 20%。鋼棒單步的讀數誤差約 5%，游標尺精度 (0.05 mm) 對 Y 的影響也只有約 5%，都不夠解釋 20%。鋼和銅的比值倒是量得不錯，我們得到約 1.6 倍，講義附表也是約 1.6 倍。

下表另外列出材料科學教科書的常用值（參考資料 3， $1 \text{ GPa} = 10^{10}$ dyne/cm²）：

材料	本實驗 ($\times 10^{12}$)	講義附表 ($\times 10^{12}$)	相對講義附表 (中值)	教科書值 (參考) ($\times 10^{12}$)
銅	1.02	1.23~1.29	-19%	1.10
鋼	1.60	1.95~2.06	-20%	2.07

教科書的鋼 (2.07) 和講義差不多，銅 (1.10) 則比講義低，不同資料的銅值本來就有差距，所以我們統一用講義附表的範圍中值算相對誤差。

二、 Y 偏低的原因

銅和鋼都偏低約 20%，幅度差不多，鋼銅比 (1.57) 也和講義 (1.59) 接近。如果只是讀數誤差，兩根棒不太會剛好偏低一樣多，所以我們猜是兩根棒共用的量有問題。兩根棒共用的有 a 、 d 、 L 、槽碼，以及量 t 用的同一把游標尺。

d 、 L 都是幾十公分以上的長度，差幾毫米影響很小；槽碼有標示質量，也不太可能差到 20%。我們覺得比較可能的是下面幾個，也可能是幾個一起造成：

- 棒厚 t ： $Y \propto t^{-3}$ ，影響最大。 t 若實際是 0.29 cm 卻量成 0.30 cm（只差游標尺 2 格）， Y 就偏低約 10%。游標尺零點沒歸零，或量到棒邊的毛邊、漆層，都可能差這麼多。
- 腳距 a ： a 應該是後腳到兩前腳連線的垂直距離。我們是量紙上的足印，如果量成後腳到前腳的斜距，或量到足印邊緣而不是中心， a 會偏大， Y 偏低。
- 刀口或支架下沉：掛槽碼時如果刀口或支架也往下沉一點，會被算進 H ，讓 Y 偏低，但我們沒辦法檢查。

厚度組對 t 有一點線索。如果 t 量得偏大，同樣差 0.01 cm，對薄棒的影響比較大（0.18 cm 的棒是 5.6%，0.30 cm 的棒是 3.3%）。表 5 中最薄的棒 (三) 算出 $Y = 12.0$ ，確實比棒 (五) 的 15.0 低，和這個推測相符。不過同樣厚 0.30 cm 的棒 (二)、(五)、(六)， Y 也在 12.8~15.0 之間變動，(三)、(五) 又各只讀一次，這個差異也可能只是讀數誤差。

鋼棒的數據比銅棒散：加重減重的讀數差最多 0.5 cm（銅棒 0.2 cm），相鄰差在 2.15~3.30 cm 之間（銅棒 4.40~4.70 cm），最大的起伏來自 $\bar{h}_2$ 偏低約 0.5 cm。我們先做鋼棒，當時鏡子角度和掛槽碼鉤子的位置都還沒固定（沒發現中間還有一根螺絲），做銅棒時才固定好，這可以解釋鋼棒較散。但鉤子偏

離中點會讓 Δh 偏小、 Y 偏大，鏡子鬆動主要讓讀數亂跳，兩者都不會讓 Y 一致偏低。另外架設的鋼棒(五)、(六)也只有 1.50 、 1.49×10^{12} dyne/cm²，同樣偏低，所以偏低應該是每次實驗都有的因素。

三、寬度與厚度實驗的異常

寬度組的 $\beta_w = -0.54$ 離 -1 很遠，從兩根棒可以看出問題。棒(二)和表2的鋼棒尺寸一樣，表2掛200 g時 $\Delta h = 2.60$ cm，這裡卻讀到3.5 cm，同一種棒量兩次就差了快1 cm。棒(一)厚0.31 cm，其他三根是0.30 cm，依 t^3 形變會差約10%，所以這組其實不是只改寬度（也可能是厚度量錯）。但這兩點都不夠解釋：只拿掉(二)， R^2 升到0.94， β_w 卻是 -0.49 ；再把(一)依 t^3 換算成0.30 cm厚， β_w 也只到 -0.64 。所以主要還是每根棒只掛一次200 g、沒有加重減重取平均，而且每次換棒都要重新架光槓桿，讀數誤差比較大。

厚度組的問題主要是棒(四)。用鋼棒斜率法的 $Y = 1.60 \times 10^{12}$ 代回式(4)，它應該要有5.96 cm的 Δh ，實際只有3.4 cm，算出 $Y = 2.80 \times 10^{12}$ ，比講義鋼的上限2.06還大三成以上，應該是量測出問題，不是材料本身。差的約2.5 cm相當於鏡面角度差了約 $2.5/(2 \times 150) \approx 0.008$ rad（約0.5°），我們猜是掛槽碼時碰到了鏡子。

拿掉(四)，用(三)、(五)兩點得 $\beta_t = -3.44$ ，取整數還是 -3 。厚度從0.30 cm變成0.18 cm（0.6倍），形變變成5.8倍，比理論的 $0.6^{-3} = 4.6$ 倍多。要剛好符合 t^{-3} ，棒(三)的厚度要是約0.167 cm，只差0.13 mm。薄棒的 t 小，同樣的量測誤差佔比比比較大，又被三次方放大，所以這個偏差很可能來自棒(三)的厚度量測。

寬度組和厚度組各棒算出的 Y 和平均最多差約20%，應該是單次讀數誤差加上各棒 t 的量測誤差。

四、其他誤差因素

- 肉眼讀數：用望遠鏡看十字線對到哪個刻度，對焦和十字線粗細都會影響判斷，每個讀數大約 ± 0.1 cm，兩個相減約 ± 0.14 cm。鋼棒每加200 g只移動約2.8 cm，單步誤差約5%。實際上鋼棒的起伏比這還大，可能還有光槓桿腳尖微滑、桌子振動，或槽碼還在晃就讀數。

- 碰到光槓桿：掛、取槽碼時手很容易碰到光槓桿或鏡子，鏡面角度一變，讀數變化就不全是棒彎曲造成的，而且當下不一定看得出來。寬度、厚度組每根棒只讀一次，碰到的影響會直接進到 Δh ，棒(四)可能就是這樣。
- 望遠鏡重新對焦：換棒或光槓桿移動後，米尺會變模糊要重新對焦。如果對焦時動到望遠鏡，或眼睛位置不同造成視差，對到的刻度就會偏，發生在同一組負載中間的話會直接混進 Δh 。
- 換棒時光槓桿重放：每換一根棒都要重放光槓桿，初始角度都不同（表 4、表 5 的 h_0 從 18 cm 到 50 cm）。後腳沒放在中點，量到的下降量會比 H 小， Y 偏大；前腳位置不同， a 也可能和記錄的 2.4 cm 不一樣。寬度、厚度組各棒的 Y 差到 20%，和這點有關。
- 槽碼質量：標示 200 g 的槽碼實際會有誤差，每個誤差不同會讓每一步的 $\Delta \bar{h}_{i+1}$ 不一樣，是圖 2 起伏的來源之一。
- 小角度近似：銅棒 1000 g 時 $\Delta h/d = 0.15$ ，用 $\sin \theta \approx \theta$ 、 $\tan 2\theta \approx 2\theta$ 會讓 Y 低估約 0.8%，影響不大。

五、改進方法

1. 用螺旋測微器在棒中段量好幾個點的 t ，量之前先記零點讀數再扣掉。精度到 0.001 cm， t 造成的誤差大約可以從 5% 降到 1%。
2. 量 a 時在足印紙上用三角板畫垂線，才不會量成斜距。
3. 掛、取槽碼動作放輕，等槽碼不晃、光槓桿穩了再讀。
4. 實驗前先用電子秤秤每個槽碼，用實際質量計算。望遠鏡在每組開始前對焦一次，量測中不再動它。換棒後在棒上標出中點，確認後腳放在中點，並重新量 a 。
5. 寬度、厚度組每根棒也做多個負載、加重減重取平均，用斜率代替單點讀數。
6. 不用光槓桿，改在棒中點下方放量錶（dial gauge，可讀到 0.01 mm）直接讀 H ，就沒有 a 、 d 的誤差。也可以用雷射筆把光點打到更遠的牆上，加長 d 提高放大倍率，讀數也不用眯眼看。

六、延伸應用

- $H \propto t^{-3}$ 、 $H \propto w^{-1}$ 代表材料加在厚度方向比加在寬度方向更能抗彎。尺平放很容易壓彎，立起來就很難彎；建築用的工字鋼把材料集中在上下兩面，也是同樣道理。
- 光槓桿能把很小的位移放大到肉眼讀得到，也可以用來量金屬受熱時的微小伸長（線膨脹係數）。
- 本實驗是兩端架著、中間加力的三點彎曲，工程上也常用三點彎曲試驗來測材料的彈性和強度。

結論

1. 以光槓桿（放大 125 倍）測量金屬棒彎曲，由 Δh 對 M 的斜率求得銅棒 $Y = 1.02 \times 10^{12}$ dyne/cm²、鋼棒 $Y = 1.60 \times 10^{12}$ dyne/cm²。表 1、表 2 逐點平均則為 1.03×10^{12} 與 1.70×10^{12} dyne/cm²。
2. Δh 對 M 的數據與線性關係相符（ R^2 為 0.9999、0.997），加重與減重讀數相近，沒有明顯永久形變。
3. 兩棒的 Y 都比講義參考值低約 20%（銅 -19%、鋼 -20%），遠大於讀數誤差，而且幅度一致，應該是兩棒共用的因素造成。我們推測可能是棒厚 t 量得偏大（ $Y \propto t^{-3}$ ，影響最大）、腳距 a 量成斜距或刀口下沉，也可能是幾個一起造成，本實驗無法確定；下次可以用螺旋測微器量厚度 t 、用三角板量 a 的垂直距離來確認。鋼棒數據比較散，可能與先做鋼棒時鏡子角度和掛槽碼的鉤子位置還沒有固定有關，但這只影響散佈，不是偏低的原因。
4. 厚度組得 $\beta_t = -3.23$ ，取整數為 -3，與 $H \propto t^{-3}$ 相符（只有 3 點）；寬度組得 $\beta_w = -0.54$ （ $R^2 = 0.52$ ），數據分散，只能看出棒越寬越不容易彎，無法驗證 w^{-1} 。各棒算出的 Y 沒有隨寬度或厚度一直變大或變小，和 Y 主要由材料決定一致。

參考資料

1. 普通物理實驗講義，〈楊氏係數測定〉。
2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, *Fundamentals of Physics*, 10th ed. (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2014), Ch. 12 "Equilibrium and Elasticity", Sec. 12-3 "Elasticity", pp. 338-339.
3. W. D. Callister, Jr., D. G. Rethwisch, *Materials Science and Engineering: An Introduction*, 9th ed. (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2014), Ch. 6 "Mechanical Properties of Metals", Sec. 6.3 "Elastic Deformation", Table 6.1 "Room-Temperature Elastic and Shear Moduli, and Poisson's Ratio for Various Metal Alloys", p. 175.

工作分配

組員	學號	工作分配
洪秉寬	4115064201	33%
林致齊	4115064204	33%

組員	學號	工作分配
胡庭睿	4115064213	34%